

Задача N3

Задача N140

$$A = 27$$

$$B = 93$$

N1

1) $A > 0, B > 0$

$$\begin{array}{r} \text{Апр} \quad 0 \ 00 \ 1 \ 10 \ 11 \\ - \text{Впр} \quad 0 \ 10 \ 1 \ 11 \ 01 \\ \hline \text{Спр} \quad 1 \ 0 \ 1 \ 1 \ 1 \ 1 \ 0 \\ \hline \text{Спр} \quad 1 \ 1 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 1 \ 0 \end{array}$$

Умножитель	Знаковая	Беззнаковая
	-27	$=27$
	-93	93
		-190
	-66	

$$CF=1; \quad \overline{CF}=0; \quad PF=1; \quad AF=1; \quad SF=1; \quad OF=0$$

Для беззнаковой умножитель результат переноса вычисления выходящего задела из разряда за пределами формата

2) $A < 0, B > 0$

$$\begin{array}{r} \text{Апр} \quad 1 \ 110 \ 0101 \\ - \text{Впр} \quad 0 \ 101 \ 1101 \\ \hline \text{Спр} \quad 1 \ 000 \ 1000 \\ \hline \text{Спр} \quad 1 \ 111 \ 1000 \end{array}$$

Умножитель	Знаковая	Беззнаковая
	-27	229
	-93	93
		-136
	120	

$$CF=0; \quad \overline{CF}=0; \quad PF=1; \quad AF=1; \quad SF=1; \quad OF=0$$

3) $A > 0, B < 0$

$$\begin{array}{r} \text{Апр} \quad 0 \ 001 \ 1011 \\ - \text{Впр} \quad 1 \ 010 \ 0011 \\ \hline \text{Спр} \quad 0 \ 111 \ 1000 \end{array}$$

Умножитель	Знаковая	Беззнаковая
	-27	27
	-93	163
	120	120

$$CF=1; \quad \overline{CF}=0; \quad PF=1; \quad AF=0; \quad SF=0; \quad OF=0$$

Для беззнаковой умножитель результат переноса вычисления выходящего задела из разряда за пределы формата.

4) $A < 0$, $B < 0$

A_{sign}	1	1	1	0	0	1	0	1
B_{sign}	1	0	1	0	0	0	1	1
C_{sign}	0	1	0	0	0	0	1	0

Знаковая	Умножительная
-27	229
-99	-163
-66	66

$CF=0$; $ZF=0$; $PF=1$; $AF=0$; $SF=0$; $OF=0$

N2

Правильно для подбора

$A+B > 128$, значит $128 - A < B < 127$

$A = 27$ (незаконно), $B = 102$ (подбор)

$A < 0$, $B > 0$

A_{sign}	1	1	1	0	0	1	0	1
B_{sign}	0	1	1	0	0	1	1	0
C_{sign}	0	1	1	1	1	1	1	1

Знаковая	Умножительная
-27	229
-102	-102
127?	127

$CF=0$; $ZF=0$; $PF=0$; $AF=1$; $SF=0$; $OF=1$

A_{sign}	0	0	0	1	1	0	1	1
B_{sign}	1	0	0	1	1	0	1	0
C_{sign}	1	0	0	0	0	0	0	1
C_{sign}	1	1	1	1	1	1	1	1

Знаковая	Знаковая
27	27
-102	-102
127?	129?

$CF=1$; $ZF=0$; $PF=1$; $AF=0$; $SF=1$; $OF=1$

Для знаковой умножительной результат некорректен, вследствие возникающего переноса для беззнаковой умножительной результат некорректен из-за возникающего значения из старшего разряда.

Обчисление для (1):

Для знаковой умножительной результат некорректен вследствие возникающего переноса.

N3.

Значение В фиксировано ($B=93$), а значение А варьируется по формуле $A+B=128$, следовательно, в которой при вычитании из положительного числа отрицательного, будем фиксироваться переносимое, а при вычитании из отрицательного числа положительного не будем. Тогда $A=35$

$$A > 0, B < 0$$

- A др	0	0	1	0	0	0	1	1
- B др	1	0	1	0	0	0	1	1
С др	1	0	0	0	0	0	0	0
С пр	1	0	0	0	0	0	0	0

Знаковая	Интерпретация
35	35
-93	-93
-128	163
	128?

$$CF=1; UF=0; PF=0; AF=0; SF=1; OF=1$$

Результат беззнаковой интерпретации некорректен, вследствие возникающего зейса из разряда за пределами формата, где знаковая интерпретация результатом некорректен из-за переносимого

$$A < 0, B > 0$$

- A др	-1	1	0	1	1	0	1
- B др	0	1	0	1	1	0	1
С др	1	0	0	0	0	0	0
С пр	1	0	0	0	0	0	0

Знаковая	Интерпретация
-35	-35
93	93
-128	128

$$CF=0; UF=0; PF=0; AF=0; SF=1; OF=0$$

Результаты знаковой и беззнаковой интерпретации корректны